



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
Кафедра «Промышленная логистика»**

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Разработка пользовательских веб-интерфейсов»
Тема: «Программирование логики интерфейсов средствами JavaScript. Оживление
калькулятора в стиле дизайн-системы сайта Яндекс».

Выполнила:
студентка группы ИБМЗ-54Б
Горбунова В.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с инструментами оживления пользовательских интерфейсов веб-сайтов и программирования интерактивной логики с использованием языка сценариев JavaScript. В ходе выполнения работы решены задача проектирования структуры интерактивного приложения, разделения содержимого и его стилистического оформления, а также внедрения адаптивных компонентов и интеграции с внешними ресурсами.

2. Описание разработанных файлов проекта

В соответствии с требованиями современной веб-разработки архитектура проекта была полностью разделена на три независимых файла:

calculator.html — файл разметки, содержащий иерархический каркас калькулятора в стиле Яндекс-виждета. Файл очищен от inline-скриптов; подключение стилей выполняется через внешний тег `<link>`, а вызов исполняемой логики делегирован внешнему тегу `<script src="script.js">` перед закрывающим тегом `</body>`.

style.css — таблица стилей, в которой сосредоточена вся дизайн-система приложения, реализованная на CSS-переменных, адаптивные псевдоклассы `hover/active`, селекторы тем оформления, сеточные контейнеры `Flexbox` и графические фоновые паттерны.

script.js — изолированный программный модуль на языке JavaScript. Содержит инициализацию оперативной памяти калькулятора, функции конкатенации строк при поцифровом вводе операндов, валидаторы ввода дробных точек, стек вычисления бинарных и унарных операций, а также обработчики динамического обновления интерфейса DOM.

3. Реализация заданий для самостоятельной проработки

Ниже приведено подробное техническое описание реализации каждого из 20 обязательных пунктов индивидуального задания с точки зрения архитектуры JavaScript и взаимодействия с DOM-деревом документа:

Цель работы: **знакомство** с инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов: **HTML**, **CSS**, JavaScript.

☐ Ночной режим Яндекса

8000

C

+/-

%

/

7

8

9

x

4

5

6

-

1

2

3

+

000

0

.

√

x!

x²

=

Стандартный калькулятор

► Автор проекта

Открыть репозиторий GitHub

ЛР выполнена Горбунова В.С.

№	Задание	Техническое решение и JavaScript-методы
1	Смена оранжево-серой	Цветовая гамма кнопок управляется через

	палитры	CSS-переменную <code>--btn-yandex-red</code>. Функция <code>calculateResult()</code> в <code>script.js</code> подсвечивает финальный результат, изменяя состояние элементов Яндекса.
2	Темный фон (Ночная тема)	Логика изменения <code>global</code> состояния фона страницы (<code>--bg-page: #1a1a1a</code>) синхронизирована с CSS через реактивный триггер чекбокса <code>#theme-switch</code>. При клике JS считывает текущую схему для адаптации вывода.
3	Квадратные кнопки	Элементы интерфейса используют геометрию плиток (<code>border-radius: 10px</code>). Для перехвата кликов со всех плиток в JS применен метод <code>querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]')</code>.
4	Изменение цвета вывода	Цвет текста результата динамически переключается в переменной <code>--text-result</code> с малинового (<code>#ff0055</code>) в светлой теме на неоновое-бирюзовый (<code>#00ffcc</code>) при переключении чекбокса.
5	Скругление краев окна вывода	Для элемента дисплея <code>#result</code> применено свойство <code>border-radius: 12px</code>. Изменение текста внутри скругленного поля ввода в JS выполняется через свойство <code>.innerHTML</code>.

6	Шрифт цифр на дисплее	Назначен моноширинный шрифт Courier New. Скрипт контролирует длину строки операндов, предотвращая сдвиги и выпадение символов за границы круглого экрана.
7	Толстый шрифт кнопок	Свойство font-weight: 700 задает массивность текста. При клике на любую кнопку JS считывает ее текстовое значение с помощью обращения к свойству button.innerHTML.
8	Hover-эффект при наведении	Визуальный отклик настроен через .my-btn:hover. В JS для симуляции физического нажатия кнопок внедрен обработчик псевдокласса :active, масштабирующий плитку через transform: scale(0.95).
9	Надпись 'ЛР выполнена ФИО'	В нижнюю часть HTML-разметки внедрен отдельный блок <div class='yandex-footer'>, выводящий статичную запись 'ЛР выполнена Горбунова В.С.'.
10	Выравнивание по центру	Телу документа body задана Flexbox-структура (display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; min-height: 100vh;), что центрирует

		калькулятор строго по осям.
11	Увеличение окна вывода	Размеры поисковой строки-дисплея увеличены: высота до 64px, а размер шрифта установлен в 2rem для оптимальной читаемости.
12	Кнопка/переключатель смены тем	Интегрирован переключатель на чистом CSS. Использован скрытый чекбокс #theme-switch и селектор body:has(#theme-switch:checked), переопределяющий палитру цветов без использования скриптов JavaScript.
13	Тонкий шрифт результата	Для вывода чисел на дисплей задано начертание font-weight: 300. При вычислении больших чисел JS преобразует тип Number в тип String через метод .toString().
14	Смена цвета шрифта	Все текстовые элементы привязаны к переменной --text-main, значение которой инвертируется с #000000 на #ffffff при активации темного режима.
15	Изображение на фоне	Через CSS-свойство background-image и функции линейных градиентов сгенерирован бесконечный фоновый рисунок в виде аккуратной геометрической сетки Яндекса.

16	Кнопка со ссылкой на GitHub	Добавлен интерактивный тег ссылки <a>, ведущий непосредственно на публичный репозиторий: https://github.com/Nika1212212/Razrabotka-Internet-Prilozheniy . Кнопка изолирована от JS, исключая перехват клика стандартного перехода.
17	Поле с выпадающим списком	Внедрен тег <select> класса .yandex-select с опциями выбора режимов: Стандартный, Конвертер валют и Инженерный.
18	Сворачивающиеся подробности	Реализован интерактивный блок с помощью HTML5 тегов <details> и <summary>, скрывающий внутри ФИО автора (Горбунова В.С.) и учебную группу (ИБМЗ-54Б).
19	Поле цели с подсветкой слов	Добавлен контейнер .yandex-info-box, где при помощи парного тега <mark> ярко-желтым цветом выделены ключевые термины: 'знакомство', 'HTML', 'CSS'.
20	Уникальная стилистика веб-ресурса	В качестве уникальной темы полностью воссоздан визуальный стиль сервисов Яндекса: белая минималистичная карточка, скругленная поисковая строка-экран, шрифты без засечек и главная акцентная кнопка '=' в красном цвете

		(#fc3d39).
--	--	------------

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №2 были успешно освоены практические навыки динамического программирования клиентской части веб-интерфейсов на языке JavaScript. Была полностью реализована программная логика взаимодействия с DOM-деревом документа без смешивания разметки и скриптов. Все 20 пунктов индивидуального задания для самостоятельной проработки (включая посимвольное стирание `.slice()`, расчет квадратного корня `Math.sqrt()`, вычисление факториала циклом `for` и накапливаемые цепочки вычислений) были написаны в полном объеме. Проект успешно протестирован в браузере с помощью локального сервера Live Server и готов к деплою.